

مدرسة المعالي الثانوية الخاصة

الرياضيات

التفاضل وتطبيقاته

للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢م

شعبة الرياضيات

المشتقة الأولى من المبادئ الأولية
متوسط معدل التغير (م . م . ت)

التغير :

هو مقدار الزيادة أو النقصان في الكمية ويرمز له بالرمز (Δ)

Δ س تقرأ التغير في س أو دلتا (س)

اذا تغيرت س من ٥ الى ٨

فإن Δ س = ٨ – ٥ = ٣

اذا تغيرت س من ١٠ الى ٨

فإن Δ س = ٨ – ١٠ = -٢

اذا كانت ص = ق (س) .

وتغيرت س من س الى س + Δ س

تبعاً لذلك تتغير ص من ص إلى ص + Δ ص

∵ ص = ق (س)

∴ ص + Δ ص = ق (س + Δ س)

Δ ص = ق (س +Δ س) – ق (س) أقسم على Δ س

$$\therefore \quad \frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ق (س+\Delta س) - ق (س)}{\Delta س}$$

تسمى $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$ بمتوسط معدل التغير (م . م . ت)

تعريف :

إذا كانت ص = ق (س) يعرف متوسط معدل التغير بأنه هو :

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ق (س+\Delta س) - ق (س)}{\Delta س} \quad \text{حيث } \Delta س \neq ٠$$

مثال :

إذا كانت ص = ƒ (س) = س^{٢} + ٥ أوجد متوسط معدل التغير إذا تغيرت س من ٣ إلى ٥

الحل :

$$\text{م.م.ت} = \frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ƒ(س+\Delta س) - ƒ(س)}{\Delta س}$$

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ƒ(٥) - ƒ(٣)}{٥ - ٣}$$

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{(٥ + ٩) - (٥ + ٢٥)}{٢} = \frac{١٤ - ٣٠}{٢} = \frac{١٦}{٢} = ٨$$

مثال :

إذا كانت ص = س^{٢} + ٣س + ١ أوجد متوسط معدل التغير إذا تغيرت س من ٤ إلى ١

الحل : م . م . ت = $\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ƒ(س+\Delta س) - ƒ(س)}{\Delta س}$

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ƒ(١) - ƒ(٤)}{١ - ٣}$$

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{(١ + ٣ + ١) - (١ + ١٢ + ١٦)}{-٣} = \frac{٥ - ٢٩}{-٣}$$

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{-٢٤}{-٣} \qquad \therefore \text{م.م.ت} = ٨$$

مثال :

أوجد متوسط معدل تغير مساحة الدائرة (م) بالنسبة لنصف قطرها (نق) إذا زاد طول نصف قطرها من ٢ بوصة إلى ٢,١ بوصة .

الحل :

م = π نق^{٢}

$$\frac{\Delta م}{\Delta نق} = \frac{ƒ(نق + \Delta نق) - ƒ(نق)}{\Delta نق}$$

$$\frac{\Delta م}{\Delta نق} = \frac{ع(٢) - ع(٢,١)}{٢ - ٢,١}$$

$$\frac{\Delta م}{\Delta نق} = \frac{\pi(٢)^{٢} - \pi(٢,١)^{٢}}{٠,١} = \frac{\pi ٤ - \pi ٤,٤١}{٠,١} = \frac{\pi ٠,٤١}{٠,١}$$

$$\frac{\Delta م}{\Delta نق} = \frac{\pi ٤١}{١٠} \quad \therefore \text{م.م.ت} = \pi ٤,١$$

تمرين

(١) إذا كانت ص = س^{٢} أوجد متوسط معدل التغير إذا تغيرت س من ٢ إلى ٤

(٢) أوجد متوسط معدل التغير للدوال المذكورة :

أ/ ع (س) = ٢س − ١ عندما تتغير س من ٣ إلى ٣,٤

ب/ ع (ر) = $\sqrt{ر+٣}$ عندما تتغير ر من ٠ إلى −٢

ج/ ع (س) = س^{٣} − ١ عندما تتغير س من ٠ الى $\frac{١}{٢}$

(٣) يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث يكون بعده ف عن نقطة ثابتة بعد ن ثانية بالعلاقة ف = ن^{٢} − ٢ن + ٥ ، أحسب سرعته المتوسطة خلال التغير من ن = ١ث الى ن = ٣ث .

(٤) فقاعة من الصابون كروية الشكل تتمدد محافظة على شكلها الكروي احسب متوسط معدل التغير في مساحة السطح الكروي للفقاعة عندما يتغير طول نصف قطرها من ٦ ملم الى ٦,٢ ملم (مساحة سطح الكرة تساوي ٤ π نق^{٢}) .

المشتقة الأولى من المبادئ الأولية :

من متوسط معدل التغير :

إذا كانت ص = ع (س) فإن : م.م.ت = $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{ع(س+\Delta س) - ع(س)}{\Delta س}$$

إذا كانت كل من Δ س ، Δ ص تؤول إلى الصفر (Δ س ← ٠ ، Δ ص ← ٠)

$$\therefore \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{\Delta ص}{\Delta س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{ع(س+\Delta س) - ع(س)}{\Delta س}$$

Δ س $\leftarrow$ ٠ تكتب $\frac{د}{د}$ س ، Δ ص $\leftarrow$ ٠ تكتب $\frac{د}{د}$ ص

$$\therefore \quad \frac{د\ ص}{د\ س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{د\ (س+\Delta\ س) - د\ (س)}{\Delta س}$$

وهذا ما يعرف بمعدل التغير (م.ت)

تسمى $\frac{د\ ص}{د\ س}$ بالمشتقة الأولى أو المعامل التفاضلي الأول ومن رموزها :

$$ص' \quad ، \quad د'(س) \quad ، \quad \frac{د}{د\ س}$$

تعريف المشتقة الأولى :

إذا كانت ص = د(س) فإن $\frac{د\ ص}{د\ س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{\Delta ص}{\Delta س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{د\ (س+\Delta\ س) - د\ (س)}{\Delta س}$

مثال :

أوجد المشتقة الأولى من المبادئ الأولية للدالة : ص = $س^{٢}$ + ٥

الحل :

$$\frac{د\ ص}{د\ س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{د\ (س+\Delta\ س) - د\ (س)}{\Delta س}$$

$$\frac{د\ ص}{د\ س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{(س+\Delta\ س)^{٢} + ٥ - (س^{٢} + ٥)}{\Delta س}$$

$$\frac{د\ ص}{د\ س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{س^{٢} + ٢س\ \Delta\ س + \overline{\Delta\ س}^{٢} + ٥ - س^{٢} - ٥}{\Delta س}$$

$$\frac{د\ ص}{د\ س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{٢س\ \Delta\ س + \overline{\Delta\ س}^{٢}}{\Delta س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{\Delta\ س\ (٢س + \Delta\ س)}{\Delta س}$$

$$\frac{د\ ص}{د\ س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} (٢س + \Delta\ س) \qquad \therefore \quad \frac{د\ ص}{د\ س} = ٢\ س$$

مثال :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ من المبادئ الأولية للدالة : ص = $\frac{٤}{س}$

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{د (س+\Delta س) - د (س)}{\Delta س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{\frac{٤}{س + \Delta س} - \frac{٤}{س}}{\Delta س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{٤ س - ٤ (س + \Delta س)}{س (س + \Delta س)} \times \frac{١}{\Delta س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{٤ س - ٤ س - ٤ \Delta س}{س (س + \Delta س) \Delta س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{- ٤ \Delta س}{س (س + \Delta س) \Delta س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{-٤}{س (س + \Delta س)}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{-٤}{س (س + ٠)} \quad \therefore \quad \frac{د ص}{د س} = \frac{-٤}{س^{٢}}$$

مثال :

أوجد المشتقة الأولى من المبادئ الأولية للدالة : م = $\sqrt{ن}$

الحل :

$$\frac{د م}{د ن} = \text{نهـــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{د (ن+\Delta ن) - د (ن)}{\Delta ن}$$

$$\frac{د م}{د ن} = \text{نهـــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{\sqrt{ن+\Delta ن} - \sqrt{ن}}{\Delta ن}$$ بالضرب في مرافق البسط

$$\frac{د م}{د ن} = \text{نهـــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{\sqrt{ن+\Delta ن} - \sqrt{ن}}{\Delta ن} \times \frac{\sqrt{ن+\Delta ن} + \sqrt{ن}}{\sqrt{ن+\Delta ن} + \sqrt{ن}}$$

$$\frac{د م}{د ن} = \text{نهـــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{ن+\Delta ن - ن}{\Delta ن (\sqrt{ن+\Delta ن} + \sqrt{ن})} = \text{نهـــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{\Delta ن}{\Delta ن (\sqrt{ن+\Delta ن} + \sqrt{ن})}$$

$$= \text{نهـــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{١}{\sqrt{ن+\Delta ن} + \sqrt{ن}} = \text{نهـــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{١}{\sqrt{ن} + \sqrt{ن}} \quad \therefore \quad \frac{د م}{د ن} = \frac{١}{٢\sqrt{ن}}$$

مثال :

أوجد ص′ من المبادئ الأولية للدالة ص = ٢س$^{\frac{٣}{٢}}$

الحل :

$$ص' = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{ى(س+\Delta س) - ى(س)}{\Delta س}$$

$$ص' = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{٢(س+\Delta س)^{\frac{٣}{٢}} - ٢ س^{\frac{٣}{٢}}}{\Delta س}$$

$$ص' = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{٢[(س+\Delta س)^{\frac{٣}{٢}} - س^{\frac{٣}{٢}}]}{\Delta س} = ٢ \text{ نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{(س+\Delta س)^{\frac{٣}{٢}} - س^{\frac{٣}{٢}}}{(س+\Delta س) - س}$$

من القانون :

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow أ} \frac{س^{ن} - أ^{ن}}{س^{م} - أ^{م}} = \frac{ن}{م} أ^{ن-م}$$

$$\therefore \frac{ى ص}{ى س} = ٢ \times \frac{٣}{٢} س^{\frac{٣}{٢}-١} = ٢ \times \frac{٣}{٢} س^{\frac{١}{٢}} = ٣ \sqrt{س}$$

تمرين

أوجد المشتقة الأولى من المبادئ الأولية لكل من الدوال الآتية :

(١) ص = س^{٢} + ١

(٢) ص = ٥ − ٣ س

(٣) ص = $\frac{١}{س}$

(٤) ص = س^{٢} − ٥س

(٥) ص = ٢س^{٥}

(٦) ص = $\frac{٦}{س^{٤}}$

(٧) ص = $\frac{س + ١}{س}$

(٨) م = $\frac{١}{\sqrt{ن}}$

(٩) ص = $\frac{١}{(٢س + ٥)^{٢}}$

إيجاد المشتقة الأولى بالقانون العام

إذا كانت ص = د (س)
وكانت ص = أ س^{ن}
فإن $\frac{ء ص}{ء س} = ن أ س^{ن-١}$

الإثبات :

$$\frac{ء ص}{ء س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{ء (س+\Delta س) - ء (س)}{\Delta س}$$

$$\frac{ء ص}{ء س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{أ (س+\Delta س)^{ن} - أ س^{ن}}{\Delta س}$$

$$\frac{ء ص}{ء س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{أ [(س+\Delta س)^{ن} - س^{ن}]}{\Delta س}$$

$$\frac{ء ص}{ء س} = أ \text{ نهـــا}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{(س+\Delta س)^{ن} - س^{ن}}{(س+\Delta س) - س} \quad \because \text{ نهـــا}_{س \leftarrow أ} \frac{س^{ن} - أ^{ن}}{س^{م} - أ^{م}} = \frac{ن}{م} أ^{ن - م}$$

$$\therefore \quad \frac{ء ص}{ء س} = ن أ س^{ن - ١}$$

مثال : أوجد $\frac{ء ص}{ء س}$ إذا كانت : ص = ٥س^{٤}

الحل :

$$\frac{ء ص}{ء س} = ٤ \times ٥ س^{٤ - ١} = ٢٠ س^{٣}$$

مثال : أوجد المشتقة الأولى للدالة : م = $\frac{٤}{ن^{٣}}$

الحل : م = ٤ ن$^{-٣}$

$$\frac{ء م}{ء ن} = -١٢ ن^{-٤} = \frac{-١٢}{ن^{٤}}$$

مثال : أوجد $\frac{ء}{ء س} (٤ \sqrt{س})$

الحل : $\frac{ء}{ء س} (٤ س^{\frac{١}{٢}})$

$$\frac{ء}{ء س} = \frac{١}{٢} \times ٤ س^{\frac{١}{٢} - ١} = ٢ س^{-\frac{١}{٢}} = \frac{٢}{\sqrt{س}}$$

تفاضل الثابت (أ) :

إذا كانت ص = أ حيث أ ثابت

∴ ص = أ س^٠

$\frac{د ص}{د س}$ = ٠ × أ س^٠ ⁻ ¹ = صفر

∴ $\frac{د}{د س}$ (أ) = صفر حيث أ ثابت

مثلاً $\frac{د}{د س}$(٤) = صفر $\frac{د}{د س}$ ($\frac{٥}{٢}$) = صفر

تفاضل (أ س) :

إذا كانت ص = أ س

$\frac{د ص}{د س}$ = ١ × أ س^١ ⁻ ¹ = أ س^٠ = أ

$\frac{د}{د س}$ (أ س) = أ

مثلاً : $\frac{د}{د س}$ (٤س) = ٤ $\frac{د}{د س}$ (س) = ١ $\frac{د}{د م}$ ($\frac{١}{٢}$ م) = $\frac{١}{٢}$

لاحظ أن :

$\frac{د}{د س}$ (د١ (س) ± د٢ (س) ± د٣ (س) ± . . . ± دن (س)) =

$\frac{د}{د س}$ (د١ (س)) ± $\frac{د}{د س}$ (د٢ (س)) ± $\frac{د}{د س}$ (د٣ (س)) ± ... ± $\frac{د}{د س}$(دن (س))

مثال :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت ص = س^٤ − ٢س^٣ + ٥س^٢ + س + ٧

الحل :

$\frac{د ص}{د س}$ = ٤س^٣ − ٦س^٢ + ١٠س + ١

مثال : أوجد المشتقة الأولى للدالة : م = $ن^{٢} - ٤\sqrt{ن} + \frac{٥}{ن}$

الحل :

$$م = ن^{٢} - ٤ن^{\frac{١}{٢}} + ٥ ن^{-١}$$

$$\frac{ء م}{ء ن} = ٢ ن - ٢ ن^{-\frac{١}{٢}} - ٥ ن^{-٢}$$

$$\frac{ء م}{ء ن} = ٢ ن - \frac{٢}{\sqrt{ن}} - \frac{٥}{ن^{٢}}$$

مثال : أوجد $\frac{ء ص}{ء س}$ إذا كانت ص = (أ $س^{٢}$ + ب) (ب س – جـ)

حيث أ ، ب ، جـ ثوابت

الحل : ص = أ ب $س^{٣}$ – أ جـ $س^{٢}$ + $ب^{٢}$س – ب جـ

$$\frac{ء ص}{ء س} = ٣ أ ب س^{٢} - ٢ أ جـ س + ب^{٢} - ٠$$

مثال :

أوجد $\frac{ء}{ء س}\left(\frac{٨ س^{٦} - ٤س^{٢} - ٣}{٢ س^{٢}} \right)$

الحل :

$$\frac{ء}{ء س}\left(\frac{٨ س^{٦}}{٢ س^{٢}} - \frac{٤ س^{٢}}{٢ س^{٢}} - \frac{٣}{٢ س^{٢}} \right) = \frac{ء}{ء س}\left(٤س^{٣} - ٢ - \frac{٣}{٢}\ س^{-٢}\right)$$

$$\frac{ء}{ء س} = ١٦س^{٣} - ٠ + ٣س^{-٣} = ١٦ س^{٣} + \frac{٣}{س^{٣}}$$

مثال :

أوجد د′ (٤) إذا كانت د (س) = ٢ $\sqrt{س}$ – $\frac{٨}{\sqrt{س}}$

الحل :

$$د (س) = ٢س^{\frac{١}{٢}} - ٨ س^{-\frac{١}{٢}}$$

$$د′ (س) = س^{-\frac{١}{٢}} + ٤ س^{-\frac{٣}{٢}}$$

$$د′ (س) = \frac{١}{س^{\frac{١}{٢}}} + \frac{٤}{س^{\frac{٣}{٢}}}$$

$$د′ (٤) = \frac{١}{(٤)^{\frac{١}{٢}}} + \frac{٤}{(٤)^{\frac{٣}{٢}}} = \frac{١}{٢} + \frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢} + \frac{١}{٢} = ١$$

المشتقات العليا للدوال

المشتقة الثانية تعني التفاضل مرتان ورموزها :

$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ ، $\frac{د^{٢}}{د س^{٢}}$ ، ص" ، د" (س)

المشتقة الثالثة تعني التفاضل ثلاث مرات ورموزها :

$\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ ، $\frac{د^{٣}}{د س^{٣}}$ ، ص"' ، د"' (س) ..... الخ

مثال :

أوجد $\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ إذا كانت ص = س^{٤} − ٢س^{٣} + س^{٢}

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = ٤س^{٣} - ٦س^{٢} + ٢س$$

$$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} = ١٢س^{٢} - ١٢س + ٢$$

$$\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}} = ٢٤ س - ١٢$$

لاحظ أنّ :

$$\frac{د}{د س}\left(\frac{د}{د س}\right) = \frac{د^{٢}}{د س^{٢}}$$

$$\frac{د}{د س}\left(\frac{د^{٢}}{د س^{٢}}\right) = \frac{د^{٣}}{د س^{٣}}$$

$$\frac{د}{د س}\left(\frac{د^{ن}}{د س^{ن}}\right) = \frac{د^{ن+١}}{د س^{ن+١}}$$

مثال :

إذا كانت د (س) = $\frac{١}{س^{٣}} + \frac{١}{س^{٢}} - \frac{٢}{س}$ أوجد د (−١)

الحل : د (س) = س$^{-٣}$ + س$^{-٢}$ − ٢س$^{-١}$

د′ (س) = −٣ س$^{-٤}$ − ٢س$^{-٣}$ + ٢س$^{-٢}$

د (س) = ١٢ س$^{-٥}$ + ٦س$^{-٤}$ − ٤ س$^{-٣}$

$$د(س) = \frac{١٢}{س^{٥}} + \frac{٦}{س^{٤}} - \frac{٤}{س^{٣}}$$

$$د(-١) = \frac{١٢}{(-١)^{٥}} + \frac{٦}{(-١)^{٤}} - \frac{٤}{(-١)^{٣}}$$

$$د(-١) = -١٢ + ٦ + ٤ = -٢$$

مثال : إذا كان ص + ١ = (أ س + ١) (ب س + ١) حيث أ ، ب ثابتان ، أثبت أنّ :

$$س^{٢} . \frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} - ٢س \frac{د ص}{د س} + ٢ص = صفر$$

الحل :

ص + ١ = أ ب $س^{٢}$ + أ س + ب س + ١

∴ ص = أ ب $س^{٢}$ + أ س + ب س

$$\frac{د ص}{د س} = ٢ أ ب س + أ + ب$$

$$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} = ٢ أ ب$$

$$س^{٢} . \frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} - ٢ س \frac{د ص}{د س} + ٢ص =$$

$س^{٢}$ (٢ أ ب) – ٢س (٢ أ ب س + أ + ب) + ٢ (أ ب $س^{٢}$ + أ س + ب س)

= ٢ أ ب $س^{٢}$ – ٤ أ ب $س^{٢}$ – ٢ أ س – ٢ ب س + ٢ أ ب $س^{٢}$ + ٢ أ س + ٢ ب س

∴ ٤ أ ب $س^{٢}$ – ٤ أ ب $س^{٢}$ = صفر

لاحظ أن : $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ تعني المشتقة الثانية .

$\left(\frac{د ص}{د س}\right)^{٢}$ تعني مربع المشتقة الأولى .

تمرين

(١) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لما يلي :

أ/ $ص = س^{٥} + ٢س^{٣} + س - ٧$

ب/ $ص = س^{٣} - \frac{٤}{س} - \frac{٢}{\sqrt{س}}$

جـ/ $ص = (س^{٣} + س^{-٢})^{٢}$

د/ $ص = \frac{٤س^{٢} + ٨}{س \sqrt{س}}$

(٢) أوجد $\frac{د}{د ن} (\frac{ن^{٥}}{٥} - \frac{٤}{٣} ن^{٣} - ٢ ن + \frac{١}{٤})$

(٣) أوجد $\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ إذا كانت $ص = (٢س^{٣} - س)(س^{٢} - \frac{٢}{س})$

(٤) أوجد د (٢) إذا كانت $د(س) = س^{٣} - \frac{١٢}{س}$

(٥) إذا كانت $ع = \frac{١}{٣} ن^{٣} - ب ن^{٢} + ب^{٢} ن + \frac{١}{٣} ب^{٣}$ حيث ب ثابت

أثبت أن : $\frac{د ع}{د ن} = (ن - ب)^{٢}$

(٦) إذا كانت $ص = أ س + \frac{ب}{س}$ حيث أ ، ب ثابتان :

أثبت أن : $س^{٢} . \frac{د^{٢} ص}{د س^{٣}} + س \frac{د ص}{د س} = ص$

(٧) إذا كان $ح = \pi نق (١٥ - نق^{٢})$ $\frac{د ح}{د نق} = صفر$

أثبت أن $ح = ١٠ \pi \sqrt{٥}$

(٨) إذا كانت $ص = أ س^{٣} - ١٨ س^{٢} + ٧$ فأوجد قيمة الثابت أ

عندما ص = صفر ، س = ٢

قوانين التفاضل

❖ تفاضل ضرب دالتين :

إذا كانت ص = ع ل حيث ع = د (س) ، ل = د (س)

فإن : $\frac{د ص}{د س} = ع . \frac{د ل}{د س} + ل . \frac{د ع}{د س}$

$\frac{د ص}{د س}$ = الأول × تفاضل الثاني + الثاني × تفاضل الأول

مثال :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت : ص = ($س^{٣} - ١$) ($٢س^{٢} + ٣$)

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = (س^{٣} - ١)(٤س) + (٢س^{٢} + ٣)(٣ س^{٢})$$

$$\frac{د ص}{د س} = ٤س^{٤} - ٤س + ٦س^{٤} + ٩س^{٢}$$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = ١٠ س^{٤} + ٩س^{٢} - ٤ س$$

مثال :

أوجد $\frac{د}{د س}(س^{٣} (س - \frac{٢}{س}))$

الحل :

$$\frac{د}{د س} (س^{٣} (س - ٢ س^{-١}))$$

$$\frac{د}{د س} = س^{٣} (١ + ٢ س^{-٢}) + (س - ٢ س^{-١}) (٣س^{٢})$$

$$= س^{٣} + ٢ س + ٣ س^{٣} - ٦ س$$

$$\therefore \frac{د}{د س} = ٤ س^{٣} - ٤ س$$

❖ تفاضل قسمة دالتين :

إذا كان $ص = \frac{ع}{ل}$ حيث $ع = د(س)$ ، $ل = د(س)$

فإن : $$\frac{د ص}{د س} = \frac{ل \cdot \frac{د ع}{د س} - ع \cdot \frac{د ل}{د س}}{ل^{٢}}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{\text{المقام} \times \text{تفاضل البسط} - \text{البسط} \times \text{تفاضل المقام}}{(\text{المقام})^{٢}}$$

مثال :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت : $ص = \frac{٣س + ٢}{٢س + ٣}$

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{(٢س + ٣)(٣) - (٣س + ٢)(٢)}{(٢س + ٣)^{٢}}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{٦س + ٩ - ٦س - ٤}{(٢س + ٣)^{٢}} = \frac{٥}{(٢س + ٣)^{٢}}$$

مثال :

أوجد $\frac{د}{د م}\left(\frac{١ - م^{٢}}{١ + م^{٢}}\right)$

الحل :

$$\frac{د}{د م} = \frac{(١ + م^{٢})(-٢م) - (١ - م^{٢})(٢م)}{(١ + م^{٢})^{٢}}$$

$$\frac{د}{د م} = \frac{-٢م - ٢م^{٣} - ٢م + ٢م^{٣}}{(١ + م^{٢})^{٢}} = \frac{-٤م}{(١ + م^{٢})^{٢}}$$

❖ دالة الدالة:

إذا كان ص = د (ل) ، ل = د (س) :

فإن $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{\text{د ص}}{\text{د ل}} \times \frac{\text{د ل}}{\text{د س}}$

الإثبات :

معطى ص = د (ل) ، ل = د (س)

$$\frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{ل}} \times \frac{\Delta \text{ل}}{\Delta \text{س}}$$

إذا كانت Δ س $\longrightarrow$ ٠ أيضاً Δ ل $\longrightarrow$ ٠ ، Δ ص $\longrightarrow$ ٠

$$\therefore \text{نهـــا}_{\Delta \text{س} \longrightarrow 0} \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \text{نهـــا}_{\Delta \text{ل} \longrightarrow 0} \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{ل}} \times \text{نهـــا}_{\Delta \text{س} \longrightarrow 0} \frac{\Delta \text{ل}}{\Delta \text{س}}$$

$$\therefore \frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{\text{د ص}}{\text{د ل}} \times \frac{\text{د ل}}{\text{د س}}$$

مثال :

إذا كانت ص = ن^{٣} + ن ، ن = س^{٢} + ١ أوجد :

$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}$ عندما ن = ٢ ، س = ١

الحل :

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د ن}} = ٣ \text{ن}^{٢} + ١ \quad ، \quad \frac{\text{د ن}}{\text{د س}} = ٢ \text{س}$$

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{\text{د ص}}{\text{د ن}} \times \frac{\text{د ن}}{\text{د س}}$$

$$\therefore \frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = (٣ \text{ن}^{٢} + ١)(٢ \text{س})$$

عندما ن = ٢ ، س = ١ $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = (١٢ + ١)(٢) = ١٣ \times ٢ = ٢٦$

مثال :

إذا كانت ص = $\frac{١ - ن^{٢}}{١ + ن^{٢}}$ ، س = $\frac{٦}{٣ ن - ١}$

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ عندما ن = ٢

الحل :

$$\frac{د ص}{د ن} = \frac{(١ + ن^{٢})(-٢ن) - (١ - ن^{٢})(٢ن)}{(١ + ن^{٢})^{٢}}$$

$$\frac{د ص}{د ن} = \frac{- ٢ن - ٢ن^{٣} - ٢ن + ٢ن^{٣}}{(١ + ن^{٢})^{٢}} \quad \therefore \quad \frac{د ص}{د ن} = \frac{- ٤ ن}{(١ + ن^{٢})^{٢}}$$

$$\frac{د س}{د ن} = \frac{(٣ ن - ١)(صفر) - ٦ (٣)}{(٣ن - ١)^{٢}} \quad \therefore \quad \frac{د س}{د ن} = \frac{- ١٨}{(٣ن - ١)^{٢}}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{د ص}{د ن} \div \frac{د س}{د ن}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{- ٤ ن}{(١ + ن^{٢})^{٢}} \times \frac{(٣ن - ١)^{٢}}{- ١٨} \quad \text{عندما ن = ٢}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{- ٨}{(٤ + ١)^{٢}} \times \frac{(٦ - ١)^{٢}}{- ١٨} = \frac{- ٨}{٢٥} \times \frac{٢٥}{- ١٨} = \frac{٤}{٩}$$

* تفاضل القوس :

إذا كانت ص = د (س)

وكانت ص = (أ س^{٢} + ب س + جـ)^{ن} حيث : أ ، ب ، جـ ثوابت :

ضع ع = أ س^{٢} + ب س + جـ ∴ ص = ع^{ن}

$$\frac{د ع}{د س} = ٢ أ س + ب \quad ، \quad \frac{د ص}{د ع} = ن ع^{ن-١}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{د ص}{د ع} \times \frac{د ع}{د س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = ن ع^{ن-١} (٢ أ س + ب)$$

$$\therefore \quad \frac{د ص}{د س} = ن (أ س^{٢} + ب س + جـ)^{ن-١} (٢ أ س + ب)$$

$$\frac{د\,ص}{د\,س} = \text{تفاضل القوس كوحدة واحدة} \times \text{تفاضل ما بداخل القوس}$$

مثال : أوجد $\frac{د\,ص}{د\,س}$ إذا كانت $ص = (س^{٢} + ٣س + ١)^{٦}$

الحل :

$$\frac{د\,ص}{د\,س} = ٦\,(س^{٢} + ٣س + ١)^{٥}\,(٢س + ٣)$$

$$\therefore \frac{د\,ص}{د\,س} = (١٢\,س + ١٨)\,(س^{٢} + ٣س + ١)^{٥}$$

حل آخر : ضع $ع = س^{٢} + ٣س + ١$ $\quad\quad$ $\therefore ص = ع^{٦}$

$$\frac{د\,ع}{د\,س} = ٢س + ٣ \quad ، \quad \frac{د\,ص}{د\,ع} = ٦\,ع^{٥}$$

$$\frac{د\,ص}{د\,س} = \frac{د\,ص}{د\,ع} \times \frac{د\,ع}{د\,س}$$

$$\frac{د\,ص}{د\,س} = ٦\,ع^{٥}\,(٢س + ٣) = (١٢\,س + ١٨)\,(س^{٢} + ٣س + ١)^{٥}$$

مثال :

أوجد $\frac{د}{د\,س}\left(\frac{٨}{\sqrt{س^{٢} - ٣س}}\right)$ $\quad\quad$ عند س = ٤

الحل :

$$\frac{د}{د\,س}\left(٨\,(س^{٢} - ٣س)^{-\frac{١}{٢}}\right)$$

$$\frac{د}{د\,س} = -٤\,(س^{٢} - ٣س)^{-\frac{٣}{٢}}(٢س - ٣)$$

$$\frac{د}{د\,س} = \frac{-٨س + ١٢}{(س^{٢} - ٣س)^{\frac{٣}{٢}}} \quad\quad \text{عند س = ٤}$$

$$\frac{د}{د\,س} = \frac{-٣٢ + ١٢}{(١٦ - ١٢)^{\frac{٣}{٢}}} = \frac{-٢٠}{(٤)^{\frac{٣}{٢}}} = \frac{-٢٠}{٨} = \frac{-٥}{٢}$$

تمرين

(١) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لما يلي :

أ/ ص = $(س^{٢} - ٥س)(٣س + ١)$

ب/ ص = $\frac{٩س^{٢} + ٢}{س - ٢}$

جـ/ ص = $\sqrt{س^{٢} + ٦س}$

د/ ص = $\frac{٩س^{٢} + ٢}{س - ٢}$ حيث أ ثابت

هـ/ ص = $(٤س^{٣} - ٥)^{٧}$

(٢) إذا كانت ص = $ع^{٤}$ ، ع = ٢س − ١ أوجد $\frac{د ص}{د س}$ بدلالة س

(٣) إذا كانت ص = $\frac{ن - ١}{ن + ١}$، ن = $\sqrt{س}$ أوجد $\frac{د ص}{د س}$ عندما ن = ٢ ، س = ٤

(٤) إذا كانت ص = $\sqrt{ن^{٢} - ٣ن}$ ، س = $(ن^{٢} + ١)^{٢}$ أوجد $\frac{د ص}{د س}$ عندما ن = ١

(٥) إذا كانت ص = $(س^{٢} - س)^{٣}$ أوجد ص عندما س = ٣

أمثلة إضافية على قوانين التفاضل

مثال :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت ص = $(س + ١)^{٤} (٤س - ٣)$

الحل :

$\frac{د ص}{د س}$ = الأول × تفاضل الثاني + الثاني × تفاضل الأول

$\frac{د ص}{د س} = (س + ١)^{٤} (٤) + (٤س - ٣) \times ٤ (س + ١)^{٣} (١)$

$\frac{د ص}{د س} = ٤ (س + ١)^{٤} + ٤ (٤س - ٣) (س + ١)^{٣}$

مثال :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت ص = $\frac{\sqrt{س - ٢}}{٣س + ١}$

الحل :

$ص = \frac{(س - ٢)^{\frac{١}{٢}}}{٣س + ١}$

$\frac{د ص}{د س} = \frac{\text{المقام} \times \text{تفاضل البسط} - \text{البسط} \times \text{تفاضل المقام}}{(\text{المقام})^{٢}}$

$\frac{د ص}{د س} = \frac{(٣س + ١) \times \frac{١}{٢} (س - ٢)^{-\frac{١}{٢}} (١) - (س - ٢)^{\frac{١}{٢}} (٣)}{(٣س + ١)^{٢}}$

$\frac{د ص}{د س} = \frac{\frac{س - ٢}{\sqrt{٢س - ٢}} - ٣\sqrt{س - ٢}}{(٣س + ١)^{٢}}$

مثال : أوجد $\frac{د}{د س} \left(\sqrt{\frac{٢س - ١}{س + ٣}}\right)$

الحل :

$\frac{د}{د س} \left[\left(\frac{٢س - ١}{س + ٣}\right)^{\frac{١}{٢}}\right]$

$\frac{د}{د س}$ = تفاضل القوس كوحدة واحدة × تفاضل ما بداخل القوس

$$\frac{د}{د س} = \frac{١}{٢}\left(\frac{٢س - ١}{س + ٣}\right)^{-\frac{١}{٢}} \left(\frac{(س + ٣)(٢) - (٢س - ١)(١)}{(س + ٣)^{٢}}\right)$$

$$\frac{د}{د س} = \frac{١}{٢}\left(\frac{س + ٣}{٢س - ١}\right)^{\frac{١}{٢}} \left(\frac{٢س + ٦ - ٢س + ١}{(س + ٣)^{٢}}\right)$$

$$\therefore \frac{د}{د س} = \frac{١}{٢}\sqrt{\frac{س + ٣}{٢س - ١}} \times \frac{٧}{(س + ٣)^{٢}}$$

مثال :

أوجد $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ إذا كانت $ص = \sqrt{س^{٢} + ٢}$

الحل : $ص = (س^{٢} + ٢)^{\frac{١}{٢}}$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{٢}(س^{٢} + ٢)^{-\frac{١}{٢}} (٢س)$$

$$\frac{د ص}{د س} = س\,(س^{٢} + ٢)^{-\frac{١}{٢}}$$

$$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} = س \times -\frac{١}{٢}(س^{٢} + ٢)^{-\frac{٣}{٢}} (٢س) + (س^{٢} + ٢)^{-\frac{١}{٢}} (١)$$

$$\therefore \frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} = \frac{-س^{٢}}{\sqrt{س^{٢} + ٢}} + \frac{١}{\sqrt{س^{٢} + ٢}}$$

مثال : إذا كانت $ص = س + \sqrt{س^{٢} + ١}$ أثبت أن : $\frac{د ص}{د س} = \frac{ص}{ص - س}$

الحل :

$$ص = س + (س^{٢} + ١)^{\frac{١}{٢}}$$

$$\frac{د ص}{د س} = ١ + \frac{١}{٢}(س^{٢} + ١)^{-\frac{١}{٢}} (٢س)$$

$$\frac{د ص}{د س} = ١ + \frac{س}{\sqrt{س^{٢} + ١}}$$

$$\text{ص} = \frac{\sqrt{\text{س}^2 + 1} + \text{س}}{\sqrt{\text{س}^2 + 1}}$$

لكن ص = س + $\sqrt{\text{س}^2 + 1}$ ∴ ص − س = $\sqrt{\text{س}^2 + 1}$

$$\therefore \frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{\text{ص}}{\text{ص} - \text{س}}$$

تمرين

(١) أوجد $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}$ لما يلي :

أ/ ص = (س + ٣) (٢س − ١)^{٥} ب/ ص = $\frac{٤\text{س} + ١}{\sqrt{\text{س} + ٥}}$

جـ/ ص = $\left(\frac{٣\text{س} + ١}{٥\text{س} - ٢}\right)^{٧}$ د/ ص = $\sqrt{\text{س} + \sqrt{\text{س}}}$

هـ/ ص = (٢س − $\frac{١}{٢}$)$^{\frac{١}{٢}}$

(٢) إذا كان ص = $\frac{\text{ع} - ١}{\text{ع} + ١}$ ع = $\sqrt{\text{س}}$ أثبت أن :

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{١}{\text{ع}\,(\text{ع} + ١)^2}$$

(٣) إذا كان ل = ١ − س^{٢} ، ص = ١ + ٢س أثبت أن :

$$\frac{\text{د}}{\text{د س}}\left(\frac{\text{ل}}{\text{ص}}\right) = \frac{٢\,\text{ل} - \text{ص} - ٣}{\text{ص}^2}$$

(٤) إذا كانت ص = $\frac{\text{أ}}{(١ - \text{س}^2)^2}$ حيث أ ثابت أثبت أن :

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{٤\,\text{س ص}}{١ - \text{س}^2}$$

(٥) أوجد ص$_{ن}$ إذا كانت ص = $\frac{١}{\text{س} + ١}$

مشتقات الدوال المثلثية

الدالة ص = جا س :

إذا كانت ص = جا س

فإن $\frac{د ص}{د س}$ = جتا س

الإثبات :

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{د (س + \Delta س) - د (س)}{\Delta س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{\text{جا} (س + \Delta س) - \text{جا} س}{س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{٢ \text{ جتا} \frac{س + \Delta س + س}{٢} \text{ جا} \frac{س + \Delta س - س}{٢}}{\Delta س}$$

$$= ٢ \text{ نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{\text{جتا} \frac{٢س + \Delta س}{٢} \text{ جا} \frac{\Delta س}{٢}}{\Delta س}$$

$$= \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \text{جتا} (س + \frac{\Delta س}{٢}) \frac{\text{جا} \frac{\Delta س}{٢}}{\frac{\Delta س}{٢}}$$

$$= \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \text{جتا} (س + \frac{\Delta س}{٢}) \times \text{نهـــا}_{\frac{\Delta س}{٢} \to 0} \frac{\text{جا} \frac{\Delta س}{٢}}{\frac{\Delta س}{٢}}$$

$$= \text{جتا س} \times (١) \quad \therefore \quad \frac{د ص}{د س} = \text{جتا س}$$

إذا كانت ص = جا (أ س + ب) $\quad$ $\frac{د ص}{د س}$ = أ جتا (أ س + ب)

ضع ع = أ س + ب $\quad$ ∴ ص = جا ع

$\frac{د ع}{د س}$ = أ $\quad$ $\frac{د ص}{د ع}$ = جتا ع

$\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{د ع}{د س}$ × $\frac{د ص}{د ع}$

∴ $\frac{د ص}{د س}$ = أ جتا ع = أ جتا (أ س + ب)

بصورة عامة إذا كانت : ص = جا (أ س + ب)

فإن $\frac{د ص}{د س}$ = أ جتا (أ س + ب)

$\frac{د ص}{د س}$ = تفاضل الزاوية × تفاضل النسبة

مثال: أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت :

أ/ ص = جا ٤ س

$\frac{د ص}{د س}$ = ٤ جتا ٤ س

ب/ ص = جا (س^{٢} + س)

$\frac{د ص}{د س}$ = (٢س + ١) جتا (س^{٢} + س)

حل آخر :

ضع ع = س^{٢} + س $\quad$ ∴ ص = جا ع

$\frac{د ع}{د س}$ = ٢س + ١ $\quad$ $\frac{د ص}{د ع}$ = جتا ع

$\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{د ع}{د س}$ × $\frac{د ص}{د ع}$

$\frac{د ص}{د س}$ = (٢س + ١) جتا ع = (٢س + ١) جتا (س^{٢} + س)

الدالة ص = جتا س :

إذا كانت ص = جتا س

فإن $\frac{د ص}{د س} = -$ جا س

الإثبات :

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{د (س + \Delta س) - د (س)}{\Delta س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{\text{جتا} (س + \Delta س) - \text{جتا} س}{\Delta س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{-٢ \text{جا} \frac{س + \Delta س + س}{٢} \text{جا} \frac{س + \Delta س - س}{٢}}{\Delta س}$$

$$= -٢ \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \frac{\text{جا} \frac{٢س + \Delta س}{٢} \text{جا} \frac{\Delta س}{٢}}{\Delta س}$$

$$= - \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \text{جا} (س + \frac{\Delta س}{٢}) \frac{\text{جا} \frac{\Delta س}{٢}}{\frac{\Delta س}{٢}}$$

$$= - \text{نهـــا}_{\Delta س \to 0} \text{جا} (س + \frac{\Delta س}{٢}) \times \text{نهـــا}_{\frac{\Delta س}{٢} \to 0} \frac{\text{جا} \frac{\Delta س}{٢}}{\frac{\Delta س}{٢}}$$

$\frac{د ص}{د س} = -$ جا س (١) $\quad \therefore \quad \frac{د ص}{د س} = -$ جا س

بصورة عامة :

إذا كانت ص = جتا (أ س + ب)

فإن : $\frac{د ص}{د س} = -$ أ جا (أ س + ب)

مثال : أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت $ص = جتا س^{٣}$

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = -٣ س^{٢} جا س^{٣}$$

الدالة ص = ظا س :

إذا كانت $ص = ظا س$

فإن $\frac{د ص}{د س} = قا^{٢} س$

الإثبات :

$$ص = \frac{جا س}{جتا س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{جتا س (جتا س) - جا س (- جا س)}{جتا^{٢} س} = \frac{جتا^{٢} س + جا^{٢} س}{جتا^{٢} س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{جتا^{٢} س} \quad \therefore \quad \frac{د ص}{د س} = قا^{٢} س$$

بصورة عامة :

إذا كانت $ص = ظا (أ س + ب)$

فإن : $\frac{د ص}{د س} = أ قا^{٢} (أ س + ب)$

الدالة ص = ظتا س :

إذا كانت $ص = ظتا س$

فإن $\frac{د ص}{د س} = - قتا^{٢} س$

الإثبات :

$$ص = \frac{جتا س}{جا س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{جا س (- جا س) - جتا س (جتا س)}{جا^{٢} س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{- جا^{٢}س - جتا^{٢}س}{جا^{٢} س} = \frac{- (جا^{٢}س + جتا^{٢}س)}{جا^{٢} س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{- ١}{جا^{٢} س} \quad \therefore \quad \frac{د ص}{د س} = - قتا^{٢} س$$

الدالة ص = قا س :

إذا كانت ص = قا س

فإن $\frac{د ص}{د س}$ = قا س ظا س

الإثبات :

$$ص = \frac{١}{جتا س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{جا س (صفر) - (١) (- جاس)}{جتا^{٢} س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{جا س}{جتا^{٢} س} = \frac{١}{جتا س} \times \frac{جا س}{جتا س}$$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = قا س ظا س$$

إذا كانت ص = قا (أ س + ب)

فإن : $\frac{د ص}{د س}$ = أ قا (أ س + ب) ظا (أ س + ب)

الدالة ص = قتا س :

إذا كانت ص = قتا س

فإن $\frac{د ص}{د س}$ = - قتا س ظتا س

على الطالب أن يثبت إذا كانت ص = قتا س

فإن $\frac{د ص}{د س}$ = - قتا س ظتا س

أمثلة :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل من الدوال الآتية :

(١) ص = ظا ٥ س

$$\frac{د ص}{د س} = ٥ \text{ قا}^{٢} ٥ س$$

(٢) ص = جا ٥ س – جتا ٣ س

$$\frac{د ص}{د س} = ٥ \text{ جتا } ٥ س + ٣ \text{ جا } ٣ س$$

(٣) ص = قا ($س^{٢}$ + ٥)

$$\frac{د ص}{د س} = ٢ س \text{ قا } (س^{٢} + ٥) \text{ ظا } (س^{٢} + ٥)$$

(٤) ص = جا ٢س جتا س

$$\frac{د ص}{د س} = \text{جا } ٢س (- \text{جا } س) + \text{جتا } س (٢ \text{ جتا } ٢ س)$$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = - \text{جا } ٢ س \text{ جا } س + ٢ \text{ جتا } س \text{ جتا } ٢ س$$

(٥) ص = $س^{٢}$ جا ٣ س

$$\frac{د ص}{د س} = س^{٢} (٣ \text{ جتا } ٣ س) + \text{جا } ٣ س (٢ س)$$

$$\frac{د ص}{د س} = ٣س^{٢} \text{ جتا } ٣ س + ٢ س \text{ جا } ٣ س$$

(٦) ص = $\frac{س^{٢} + ١}{\text{جتا } ٢ س}$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{\text{جتا } ٢ س (٢س) – (س^{٢} + ١) (- ٢ \text{ جا } ٢ س)}{\text{جتا}^{٢} ٢ س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{٢س \text{ جتا } ٢ س + ٢س^{٢} \text{ جا } ٢ س + ٢ \text{ جا } ٢ س}{\text{جتا}^{٢} ٢ س}$$

(٧) ص = ظا^{٣} (س^{٢} + ١)

ص = (ظا (س^{٢} + ١))^{٣}

$\frac{د ص}{د س}$ = ٣ (ظا (س^{٢} + ١))^{٢} (٢س قا^{٢} (س^{٢} + ١))

∴ $\frac{د ص}{د س}$ = ٦ س ظا^{٢} (س^{٢} + ١) قا^{٢} (س^{٢} + ١)

مثال :

إذا كانت ص = جتا س^{٢} أوجد $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$

الحل :

$\frac{د ص}{د س}$ = − ٢ س جا س^{٢}

$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = − ٢ س (٢ س جتا س^{٢}) + جا س^{٢} (−٢)

∴ $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = − ٤ س^{٢} جتا س^{٢} − ٢ جا س^{٢}

مثال :

إذا كانت ص = د (ل) ، ل = د (س)

فإن $\frac{د ص}{د س}$ = ... أكمل .

ثم أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت ص = ظتا (س^{٣} + س)

الحل :

$\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{د ص}{د ل}$ × $\frac{د ل}{د س}$

ضع ع = س^{٣} + س ∴ ص = ظتا ع

$\frac{د ع}{د س}$ = ٣ س^{٢} + ١ $\frac{د ص}{د ع}$ = − قتا^{٢} ع

$\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{د ع}{د س}$ × $\frac{د ص}{د ع}$

$\frac{د ص}{د س}$ = − (٣س^{٢} + ١) قتا^{٢} ع = − (٣س^{٢} + ١) قتا^{٢} (س^{٣} + س)

مثال :

إذا كانت ص = جتا ٢ س أوجد $\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ عند س = $\frac{\pi}{٤}$

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = -٢ \text{ جا } ٢ س$$

$$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} = -٤ \text{ جتا } ٢ س \qquad \frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}} = ٨ \text{ جا } ٢ س$$

عند س = $\frac{\pi}{٤}$

$$\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}} = ٨ \text{ جا } \frac{\pi}{٢} = ٨ (١) = ٨$$

مثال :

إذا كانت ص = $\frac{\text{جا س}}{\text{جا س} - \text{جتا س}}$

أثبت أن $\frac{د ص}{د س} = \frac{-١}{١ - \text{جا } ٢ س}$

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{(\text{جا س} - \text{جتا س})(\text{جتا س}) - \text{جا س}(\text{جتا س} + \text{جا س})}{(\text{جا س} - \text{جتا س})^{٢}}$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{\text{جا س جتا س} - \text{جتا}^{٢} س - \text{جا س جتا س} - \text{جا}^{٢} س}{\text{جا}^{٢} س - ٢ \text{ جا س جتا س} + \text{جتا}^{٢} س}$$

$$= \frac{-\text{جتا}^{٢} س - \text{جا}^{٢} س}{١ - ٢ \text{ جا س جتا س}} = \frac{-(\text{جتا}^{٢} س + \text{جا}^{٢} س)}{١ - \text{جا } ٢ س}$$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{-١}{١ - \text{جا } ٢ س}$$

مثال :

جد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كان س = ظا$^{-1}$ (ص)

الحل :

$\therefore$ ظاس = ص $\Leftarrow$ $\frac{د ص}{د س}$ = قا^{2}س

تمرين

* أوجد $\frac{د ص}{د س}$ للدوال التالية :

(١) ص = ١ + س + جاس (٢) ص = $\frac{١}{س}$ + ٥جاس – جتا ٣ س

(٣) ص = جا (٣س+٢) (٤) ص = ظا(س^{٣} – س)

(٥) ص = جا^{٣}س (٦) ص = س^{٢} جاس

(٧) ص = (جاس +١) (س^{٢} – س) (٨) ص = $\frac{١ - جاس}{١+جتاس}$

(٩) ص = ٢س قتا ٢س (١٠) ص = $\frac{جتا س^{٢}}{س}$

(١١) ص = جا^{٢}(س^{٥} +٥) (١٢) أوجد $\frac{د}{د س}$ (ظا $\sqrt{س^{٢} + ٢}$)

(١٣) اذا كان ص = جا ٣س أثبت أن $\frac{د^{٤} ص}{د س^{٤}}$ = ٨١ ص

(١٤) اذا كان ص = س ظاس

أثبت أن $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = ٢ (١+ص) قا^{٢}س

التفاضل الضمني

في كل ما سبق من دوال نرى أن المتغير التابع الذي يعرف الدالة يكتب مباشرة بدلالة المتغير المستقل اي موضع القانون ولكن في كثير من الاحيان قد ترتبط المتغيرات بصورة غير مباشرة ويصعب في هذا النوع من الدوال تميز المتغير التابع من المستقل وتسمى الدوال المعرفة ضمنياً .

مثلاً اذا كانت $س^{٢} + ص^{٢} = ١٠$

فإن $(س + د س)^{٢} + (ص + د ص)^{٢} = ١٠$

$$س^{٢} + ٢س \cdot د س + \overline{د س}^{٢} + ص^{٢} + ٢ص \cdot د ص + \overline{د ص}^{٢} = ١٠$$

$$(س^{٢} + ص^{٢}) + ٢س \cdot د س + ٢ص \cdot د ص + \overline{د ص}^{٢} + \overline{د س}^{٢} = ١٠$$

$٢س \cdot د س + ٢ص \cdot د ص =$ صفر

بالتفاضل بالنسبة لـ س اقسم على د س

$$\therefore ٢س + ٢ص \frac{د ص}{د س} = \text{صفر} \quad \text{(لاحظ تفاضل (ص) بالنسبة (س))}$$

بصورة عامة :

$$\frac{د}{د س}(أ ص^{ن}) = ن أ ص^{ن-١} \cdot \frac{د ص}{د س}$$

مثلاً :

$$\frac{د}{د س}(ص^{٣}) = ٣ ص^{٢} \cdot \frac{د ص}{د س} \qquad \frac{د}{د س}(٣ص) = ٣ \cdot \frac{د ص}{د س}$$

$$\frac{د}{د س}(ص) = \frac{د ص}{د س} \quad ، \quad \frac{د}{د م}(ن^{٣}) = ٣ ن^{٢} \cdot \frac{د ن}{د م}$$

$$\frac{د}{د س}(س ص) = س \frac{د ص}{د س} + ص \quad (١)$$

$$\frac{د}{د س}\left(\frac{س}{ص}\right) = \frac{ص \quad (١) - س \frac{د ص}{د س}}{ص^{٢}}$$

مثال (١) :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كانت : $٢س^{٢} + ص^{٢} = ٩$

الحل :

$$٤ س + ٢ ص \frac{د ص}{د س} = صفر$$

$$٢ ص \frac{د ص}{د س} = - ٤ س$$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{- ٤ س}{٢ ص} = \frac{- ٢ س}{ص}$$

مثال (٢) :

جد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كان $س + ص^{٢} = ٥س ص$

الحل :

$$١ + ٢ص \frac{د ص}{د س} = ٥ س \frac{د ص}{د س} + ٥ص$$

$$٢ص \frac{د ص}{د س} - ٥ س \frac{د ص}{د س} = ٥ص - ١$$

$$\frac{د ص}{د س} (٢ص - ٥س) = ٥ص - ١$$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{٥ص - ١}{٢ص - ٥ س}$$

مثال (٣) :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ للدالة $(س + ص)^{٣} = س^{٢} ص - ١$

الحل :

$$٣ (س + ص)^{٢} (١ + \frac{د ص}{د س}) = س^{٢} \frac{د ص}{د س} + ٢س ص$$

$$٣ (س + ص)^{٢} + ٣ \frac{د ص}{د س} (س + ص) = س^{٢} \frac{د ص}{د س} + ٢س ص$$

$$٣ \frac{د ص}{د س} (س + ص)^{٢} - س^{٢} \frac{د ص}{د س} = ٢ س ص - ٣ (س + ص)^{٢}$$

$$\frac{د ص}{د س} (٣ (س+ص)^{٢} - س^{٢}) = ٢س ص - ٣ (س+ص)^{٢}$$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{٢س ص - ٣ (س+ص)^{٢}}{٣ (س+ص)^{٢} - س^{٢}}$$

مثال (٤) :

اذا كانت ص = ظا$^{-١}$ (س) أثبت أن : $\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{١ + س^{٢}}$

الحل :

∵ ص = ظا$^{-١}$ (س)

∴ ظاص = س

$\frac{د ص}{د س}$ قا^{٢}ص = ١ $\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{قا^{٢}ص}$

$\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{١+ظا^{٢}ص}$ لكن ظاص = س

∴ $\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{١ + س^{٢}}$

مثال (٥) :

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كان جتا (س+ص) = س

الحل :

- (١ + $\frac{د ص}{د س}$) جا (س+ص) = ١

- جا (س+ص) - $\frac{د ص}{د س}$ جا (س+ص) = ١

- $\frac{د ص}{د س}$ جا (س+ص) = ١ + جا (س+ص)

∴ $\frac{د ص}{د س} = \frac{١ + جا(س+ص)}{- جا(س+ص)}$

مثال (٦) :

إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٢٥

أثبت أن : $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}} = \frac{- ٢٥}{ص^{٣}}$

الحل :

٢ س + ٢ ص $\frac{د ص}{د س}$ = صفر

$$٢ص \frac{د ص}{د س} = -٢س \quad \therefore \quad \frac{د ص}{د س} = \frac{-س}{ص}$$

$$\frac{د^٢ ص}{د س^٢} = \frac{ص(-١) - (-س)\frac{د ص}{د س}}{ص^٢}$$

$$\frac{د^٢ ص}{د س^٢} = \frac{-ص + س\frac{د ص}{د س}}{ص^٢} \quad \text{لكن} \quad \frac{د ص}{د س} = \frac{-س}{ص}$$

$$\frac{د^٢ ص}{د س^٢} = \frac{-ص - \frac{س^٢}{ص}}{ص^٢} = \frac{-ص^٢ - س^٢}{ص} \times \frac{١}{ص^٢}$$

$$\frac{د^٢ ص}{د س^٢} = \frac{-(ص^٢ + س^٢)}{ص^٣} \quad \text{لكن} \quad س^٢ + ص^٢ = ٢٥$$

$$\therefore \quad \frac{د^٢ ص}{د س^٢} = \frac{-٢٥}{ص^٣}$$

مثال (٧) :

إذا كان ص = س جا س

أثبت أن : $س \cdot \frac{د^٣ ص}{د س^٣} + س \frac{د ص}{د س} + ٢ص = صفر$

الحل :

$$\frac{د ص}{د س} = س \text{ جتا } س + \text{جا } س \quad (١)$$

$$\frac{د^٢ ص}{د س^٢} = -س \text{ جا } س + \text{جتا } س \quad (١) + \text{جتا } س$$

$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = ٢ جتا س − س جا س

لكن ص = س جا س

∴ $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = ٢ جتا س − ص

$\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ = − ٢ جا س − $\frac{د ص}{د س}$

$\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ + $\frac{د ص}{د س}$ + ٢ جا س = صفر بالضرب × س

س . $\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ + س . $\frac{د ص}{د س}$ + ٢ س جا س = صفر

لكن س جا س = ص

∴ س . $\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ + س $\frac{د ص}{د س}$ + ٢ ص = صفر

مثال (٨) : إذا كان ص^{٢} − س^{٢} = ٥

أثبت أن : ص . $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + $\left(\frac{د ص}{د س}\right)^{٢}$ = ١

الحل :

٢ ص $\frac{د ص}{د س}$ − ٢ س = صفر بالتفاضل مرة أخرى بالنسبة لـ س

٢ ص . $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + $\frac{د ص}{د س}$ × ٢ − ٢ $\frac{د ص}{د س}$ = صفر

٢ ص . $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + ٢ $\left(\frac{د ص}{د س}\right)^{٢}$ = ٢ اقسم على ٢

∴ ص . $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + $\left(\frac{د ص}{د س}\right)^{٢}$ = ١

تمرين

* اوجد $\frac{د ص}{د س}$ للدوال الآتية :

(١) ٣س + ٤ص = ٦

(٢) $\frac{١}{س} + \frac{١}{ص} = ١$

(٣) $س^{٢} + ص^{٢} = س ص$

(٤) $س^{٣} + ص^{٣} - ٤ س ص = صفر$

(٥) س + ص ظاس = ١

(٦) $س + \sqrt{ص} = جا ص$

(٧) $س^{٤} + ١ = س + جتا^{٣} ص$

(٨) جا س = جا (س ص)

(٩) س جتا ص = جا (س + ص)

(١٠) $س^{٢} + ص^{٢} - ٢س - ٤ص = ٥$ عند النقطة (٢ ، -١)

(١١) $(س + ص)^{٥} = س^{٥} ص^{٥}$

(١٢) أثبت أن : $\frac{د}{د س}(جا^{-١} س) = \frac{١}{\sqrt{١ - س^{٢}}}$

(١٣) اذا كانت $\frac{س}{ص} + \frac{ص}{س} = \frac{أ}{ب}$ (أ ، ب ثابتان)

أثبت أن : $\frac{د ص}{د س} = \frac{ص}{س}$

(١٤) اذا كان $(س+ص)^{٤} = س^{٤} + ص^{٤}$

أثبت أن : $\frac{د ص}{د س} = \frac{ص}{س}$

التطبيقات الهندسية

عند تمثيل الدوال بيانياً على المستوى الديكارتي ينتج نوعان منها :

النوع الأول :

يكون على صورة أ س + ب ص + جـ = صفر هي دالة خطية ص = د (س) يمكن رسماها في صورة خط مستقيم .

نقاط هامة :

(١) معادلة الخط المستقيم أ س + ب ص + جـ = صفر تستوفي شرطان هما :

(i) معادلة من الدرجة الأولى .

(ii) خالية من الحد (س ص) .

(٢) ميل الخط المستقيم : هو ظل الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم مع محور السينات .

(٣) طرق حساب ميل الخط المستقيم :

(i) $م = ظا هـ$ (ii) $م = \frac{ص_١ - ص_٢}{س_١ - س_٢}$ (iii) $م = \frac{-أ}{ب}$

(٤) شروط الميل :

(i) شرط التوازي : $م_١ = م_٢$

(ii) شرط التعامد : $م_١ م_٢ = -١$

(iii) الشرط العام (الزاوية المحصورة بين مستقيمين) :

$$ظا هـ = \pm \frac{م_١ - م_٢}{١ + م_١ م_٢}$$

(٥) أي مستقيم يوازي المحور السيني ميله = صفر

(٦) أي مستقيم يوازي المحور الصادي ميله = $\frac{١}{٠}$

(٧) لإيجاد معادلة خط مستقيم ميله أ ويمر بالنقطة $(س_١ ، ص_١)$ نستخدم الصورة القياسية:

$ص - ص_١ = م (س - س_١)$

(٨) معادلة المحور السيني هي ص = صفر

(٩) معادلة المحور الصادي هي س = صفر

النوع الثاني :

النوع الثاني من الدوال هو المنحنى .

لاحظ أن :

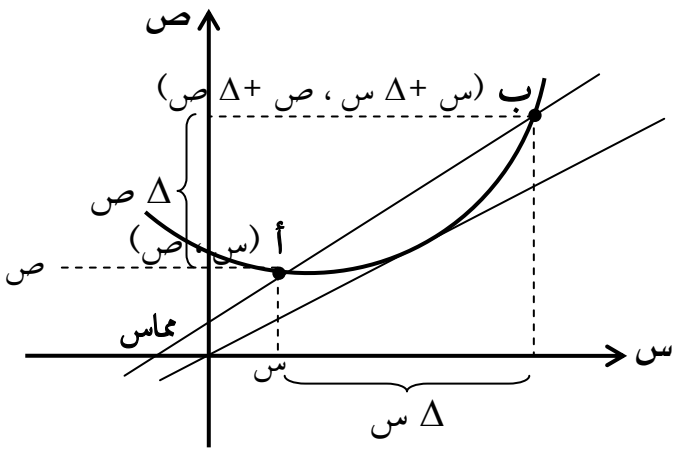
(١) معادلة المنحنى ص = د (س) هي أي معادلة لا تشبه معادلة الخط المستقيم . مثلاً :

$س^{٢} + ص^{٢} = ٩$ ، $س^{٣} = س^{٢} + ص + ٤$ ، س ص = ٥

(٢) يتميز ميل المنحنى عن ميل المستقيم بأنه غير ثابت يختلف باختلاف النقاط التي تقع عليه .

المعنى الهندسي لمتوسط معدل التغير والمشتقة الأولى

إذا كان لدينا منحنى ص = د (س) موضح بالرسم أدناه :



ميل الوتر أ ب = $\frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{ص + \Delta ص - ص}{س + \Delta س - س}$

∴ ميل الوتر أ ب = $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$ وهو متوسط معدل التغير :

المعنى الهندسي لمتوسط معدل التغير $\left(\frac{\Delta ص}{\Delta س}\right)$ هو ميل الوتر للمنحنى .

في حالة المماس نجد أنه تكون النقطتان أ ، ب قريبتان جداً من بعضهما البعض لدرجة أنه تكون كل من Δ س ، Δ ص تؤول إلى الصفر (Δ س ← ٠ ، Δ ص ← ٠) وعليه فإن

ميل المماس = نهـــــا $_{\Delta س \leftarrow ٠}$ $\frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{د ص}{د س}$

وهي المشتقة الأولى لمعادلة المنحنى : م = $\frac{د ص}{د س}$

المعنى الهندسي للمشتقة الأولى $\left(\frac{د ص}{د س}\right)$ هو ميل المماس للمنحنى .

لاحظ أنه : إذا كان لدينا معادلة منحنى ص = د (س)

فإن : **ميل المماس = ميل المنحنى عند نقطة التماس**

مثال : أوجد ميل المماس للمنحنى ص = س^{٣} − س^{٢} + س + ١ عند النقطة (٢ ، ٧) .

الحل :

$$م = \frac{د ص}{د س}$$

$$\frac{د ص}{د س} = ٣س^{٢} - ٢ س + ١$$

عند النقطة (٢ ، ٧) : م = ٣ (٢)^{٢} − ٢ (٢) + ١ = ١٢ − ٤ + ١ = ٩

∴ ميل المماس عند النقطة (٢ ، ٧) = ٩

مثال : أوجد ميل المماس للمنحنى ص^{٢} + س^{٢} − س ص = ٧ عند النقطة (−٢ ، ١) .

الحل :

$$م = \frac{د ص}{د س}$$

$$٢ ص \frac{د ص}{د س} + ٢س - س \frac{د ص}{د س} - ص = صفر$$

$$٢ ص \frac{د ص}{د س} - س \frac{د ص}{د س} = ص - ٢س$$

$$٢ ص \frac{د ص}{د س} - س \frac{د ص}{د س} = ص - ٢س$$

$$∴ \frac{د ص}{د س} = \frac{ص - ٢س}{٢ص - س}$$

عند النقطة (−٢ ، ١) $\frac{د ص}{د س} = \frac{١ + ٤}{٢ + ٢} = \frac{٥}{٥} = ١$

∴ ميل المماس عند النقطة (−٢ ، ١) = ١

لإيجاد ميل المماس للمنحنى قد لا تعطى النقاط بصورة مباشرة .

نقاط هامة :

(١) لإيجاد نقاط تقاطع المنحنى مع المحور السيني عوض ص = صفر .

(٢) لإيجاد نقاط تقاطع المنحنى مع المحور الصادي عوض س = صفر .

(٣) لإيجاد نقاط تقاطع المنحنى مع أي مستقيم أو منحنى آخر بحل معادلتيهما آنياً .

مثال :

أوجد معادلتي المماسين للمنحنى ص = س^{٢} – ٢س – ٣ عند نقاط تقاطعه مع محور السينات .

الحل : نجد نقاط تقاطع المنحنى مع المحور السيني .

عوض ص = صفر

∴ س^{٢} – ٢س – ٣ = صفر

(س – ٣) (س + ١) = صفر

إما س – ٣ = صفر ∴ س = صفر ∴ النقطة (٣ ، ٠)

أو س + ١ = صفر ∴ س = –١ ∴ النقطة (–١ ، ٠)

∴ نقاط التقاطع هي : (٣ ، ٠) ، (–١ ، ٠)

$$م = \frac{ص}{س}$$

$$\frac{ص}{س} = ٢س - ٢$$

عند النقطة (٣ ، ٠) $\frac{ص}{س} = ٦ - ٢ = ٤$

عند النقطة (–١ ، ٠) $\frac{ص}{س} = -٢ - ٢ = -٤$

∴ ميل المماس عند النقطة (–١ ، ٠) = –٤

معادلة المماس والعمودي على المماس للمنحنى

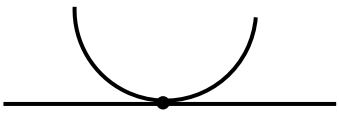
لإيجاد معادلة المماس للمنحنى :

ص = د (س) عند النقطة (س$_{١}$ ، ص$_{١}$)

نجد ميل المماس للمنحنى عند (س$_{١}$ ، ص$_{١}$)

ثم نستخدم الصورة القياسية :

ص – ص$_{١}$ = م (س – س$_{١}$)



مثال :

أوجد معادلة المماس للمنحنى : ص = س^{٢} – س + ١ عند النقطة (–١ ، ٣) .

الحل :

$$م = \frac{ى ص}{ى س}$$

$$\frac{ى ص}{ى س} = ٢س - ١$$

عند النقطة (–١ ، ٣) $\frac{ى ص}{ى س} = -٢ - ١ = -٣$

∴ ميل المماس عند النقطة (–١ ، ٣) = –٣

من المعادلة : ص – ص$_{١}$ = م (س – س$_{١}$)

ص – ٣ = – ٣ (س + ١)

ص – ٣ = – ٣س – ٣

∴ معادلة المماس ص : ٣س + ص = صفر

مثال :

أوجد معادلة المماس والعمودي على المماس للمنحنى : س^{٢} ص = ٢ عند س = –١

الحل :

أولاً : نجد قيمة ص عندما س = –١

∴ (–١)^{٢} = ٢ ∴ ص = ٢

∴ النقطة هي (–١ ، ٢)

$$م = \frac{ى ص}{ى س}$$

$$س^{٢} \frac{ى ص}{ى س} + ص (٢س) = صفر$$

$$س^{٢} \frac{ى ص}{ى س} = -٢ س ص \quad ∴ \quad \frac{ى ص}{ى س} = \frac{-٢ س ص}{س^{٢}}$$

عند النقطة (–١ ، ٢) $\frac{ى ص}{ى س} = \frac{-٢ (-١) (٢)}{(-١)^{٢}} = ٤$

∴ معادلة المماس هي : ٤ س – ص + ٦ = صفر

∵ ميل المماس = ٤ من شروط التعامد م$_{١}$ م$_{٢}$ = –١

∴ ميل العمودي على المماس عند (−١ ، ٢) = $\frac{-١}{٤}$

∴ المعادلة هي ص − ٢ = $\frac{-١}{٤}$ (س + ١)

٤ص − ٨ = − س − ١

∴ معادلة العمودي على المماس هي : س + ٤ ص − ٧ = صفر

لإيجاد نقطة التماس لاحظ أن نقطة التماس تحقق ثلاثة معادلات .

١/ معادلة المنحنى ٢/ معادلة المماس ٣/ معادلة الميل (المشتقة الأولى)

مثال :

أوجد النقاط التي تقع على المنحنى ص = ٢س^{٣} − ٣س^{٢} − ١٢س + ٦ والتي تكون عندها المماسات موازية لمحور السينات .

الحل :

م = $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}$

$$\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = ٦س^{٢} - ٦س - ١٢$$

من شروط التوازي م$_{١}$ = م$_{٢}$

∴ ميل المماس = ميل المحور السيني = صفر

عوّض $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}$ = صفر

∴ صفر = ٦س^{٢} − ٦س − ١٢ أقسم على ٦

س^{٢} − س − ٢ = صفر

(س − ٢) (س + ١) = صفر

أما س − ٢ = صفر ∴ س = ٢

أو س + ١ = صفر ∴ س = −١

لإيجاد قيم ص عوض في معادلة المنحنى :

عند س = ٢ ص = ١٦−١٢ − ٢٤ + ٦ = −١٤ ∴ النقطة (٢ ،−١٤)

عند س = −١ ص = −٢ − ٣ + ١٢ + ٦ = ١٣ ∴ النقطة (−١ ، ١٣)

∴ نقاط التماس هي (٢ ، −١٤) ، (−١ ، ١٣)

مثال :

أوجد النقاط الواقعة على المنحنى ص = ٢س^{٣} + ٤ والتي يكون عندها المماس عمودياً على المستقيم س + ٣ ص + ١ = صفر

الحل :

$$م = \frac{د ص}{د س}$$

$$\boxed{\frac{د ص}{د س} = ٣س^{٢}}$$

نجد ميل المستقيم س + ٣ ص + ١ = صفر

$$م = \frac{-أ}{ب} \qquad \therefore \quad م = \frac{-١}{٣}$$

من شروط التعامد $م_{١} \times م_{٢} = -١$

$\therefore$ ميل المماس = ٣ عوّض $\frac{د ص}{د س} = ٣$

$\therefore$ ٣ = ٣س^{٢} س^{٢} = ١ $\therefore$ س = $\pm$ ١

عوض في معادلة المنحنى لإيجاد قيم ص :

عند س = ١ ص = ١ + ٤ = ٥ $\therefore$ النقطة (١ ، ٥)

عند س = -١ ص = -١ + ٤ = ٣ $\therefore$ النقطة (-١ ، ٣)

$\therefore$ نقاط التماس هي (١ ، ٥) ، (-١ ، ٣)

مثال :

المستقيم ص = ٢ – س يمس المنحنى ص (س+٤) = ك أوجد نقطة التماس وقيمة الثابت ك .

الحل :

$$م = \frac{د ص}{د س}$$

$$ص (١) + (س + ٤) \frac{د ص}{د س} = صفر$$

$$(س + ٤) \frac{د ص}{د س} = - ص$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{- ص}{س + ٤}$$

نجد ميل المماس ص = ٢ – س ∴ ص + س = ٢

م = $\frac{-أ}{ب}$ ∴ ميل المماس = – ١

عوض $\frac{د ص}{د س}$ = –١ ← $\frac{- ص}{س + ٤}$ = –١

– ص = –س – ٤ ∴ س – ص = –٤

بحل معادلتي المماس والميل آنياً :

س + ص = ٢ ——— (١)

س – ص = –٤ ——— (٢) بالجمع

٢س = –٢ ∴ س = –١

عوّض في (١) –١ + ص = ٢ ∴ ص = +٣

∴ نقطة التماس هي (–١ ، ٣)

نقطة التماس (–١ ، ٣) تحقق معادلة المنحنى ص (س + ٤) = ك

∴ ٣ (–١ + ٤) = ك ٣ × ٣ = ك ∴ ك = ٩

مثال :

أوجد معادلة المماس للمنحنى ص = س^{٢} – س – ١ في النقطة التي يكون عندها المماس عمودياً على المستقيم س + ص – ٥ = صفر

الحل :

أولاً نجد نقطة التماس :

م = $\frac{د ص}{د س}$

$\frac{د ص}{د س}$ = ٢س – ١

نجد ميل المستقيم س + ص – ٥ = صفر

م = $\frac{-أ}{ب}$ ∴ م. المستقيم = –١

من شروط التعامد $م_1 م_2 = -1$

$\therefore$ ميل المماس $= 1$ عوّض $\frac{ص}{س} = 1$

$\therefore$ $1 = 2س - 1$ $2س = 2$ $\therefore$ $س = 1$

عوض في معادلة المنحنى لإيجاد قيم ص :

عند $س = 1$ $ص = 1 - 1 - 1 = -1$ $\therefore$ نقطة التماس هي $(1 ، -1)$

من الصورة القياسية $ص - ص_1 = م (س - س_1)$

$\therefore$ $ص + 1 = 1 (س - 1)$

$ص + 1 = س - 1$

$\therefore$ معادلة المماس هي $س - ص - 2 =$ صفر

تمرين

(١) جد ميل المماس لمنحنى الدالة د $(س) = س^2 - 3س + 1$ عند النقطة $(0 ، 1)$

(٢) جد ميل منحنى الدالة $د(س) = 3 - س$ عند النقطة $س = 1$

(٣) اكتب معادلة المماس والعمودي على المماس لمنحنى الدالة .

$ص = 3س^2$ عند $س = 2$

(٤) اذا كان المماس لمنحنى الدالة $د(س) = س^2 + 5س$ عند $س = س_1$ يصنع مع محور السينات الموجب زاوية قياسها $45°$ جد احداثي نقطة التماس .

(٥) جد احداثيات النقط الواقعة على المنحنى $ص = س^2 + 5س + 3$

بحيث يكون العمودى على المماس موازياً المستقيم $ص = \frac{-س+1}{3}$

(٦) المنحنى $ص = أ س + \frac{ب}{س}$ يمر بالنقطة $(1 ، 1)$ فإذا كان المماس للمنحنى عند النقطة $(1 ، 1)$ موازياً لمحور السينات أوجد قيمتي أ ، ب

(٧) المنحنى $ص = 2س^2 - 3س$ يمس المستقيم $ص + جـ + س =$ صفر أوجد قيمة جـ .

(٨) أثبت أن النقطة $(1، 1)$ هي احدى نقاط تقاطع المنحنيين $ص = س^3$ ،

$6ص = 7 - س^2$ ثم أوجد ميل المماسيين المرسومين للمنحنيين عند هذه النقطة واثبت ان هذين المماسين متعامدين .

(٩) ما قيمة $\frac{د ص}{د س}$ عندما يكون المماس للمنحنى موازياً لمحور السينات ثم أوجد قيم س التي يكون عندها المماس للمنحنى :

ص = $س^{٣} - ٢س^{٢} + س + ٨$ موازياً لمحور السينات . **(شهادة ١٩٩٨)**

(١٠) المستقيم ص = س − ٣ يقطع المنحنى $ص^{٢} = ٤س$ في نقطتين جدهما ، واذا رسم مماسان للمنحنى عند تلك النقاط أوجد معادلتي المماسين .

(١١) اذا كان ميل الماس للمنحنى ص = أ $س^{٣}$ + ب $س^{٢}$ + جـ عند أي نقطة عليه يساوي ٣س(س − $\frac{٤}{٣}$) أوجد قيم أ، ب ، جـ اذا كان المنحنى يمر بالنقطة (١ ، ١)

(١٢) أوجد النقط الواقعة على المنحنى ص = $س^{٣}$ + س والتي تكون عندها المماسات عمودية على المستقيم ٤ص + س = ٥ ثم أوجد معادلة المماسات المرسومة عند تلك النقاط .

(١٣) أوجد النقاط على المنحنى ص = $س^{٣}$ التي تكون المماسات عندها للمنحنى عمودية على المستقيم : ٣س + ٩ص − ٤ = ٠ **(شهادة ١٩٩٩)**

(١٤) أوجد معادلة المماس للمنحنى : $س^{٢}$ + $ص^{٢}$ − ٣س + ٤ص − ٣١ = ٠ عند النقطة (−٢ ، ٣) **(شهادة ١٩٩٦)**

(١٥) أوجد معادلة المماس المرسوم عند النقطة (أ ، صفر) للمنحنى :

$$ص = \frac{س^{٢} - أ^{٢}}{س^{٢} + أ^{٢}} \quad (أ \neq ٠ ، أ \text{ ثابت}) .$$

أوجد إحداثيات نقطة تقاطع المماس مع محور الصادات .

تطبيقات الميكانيكا

السرعة اللحظية :

اذا تحركت نقطة مادية على المستقيم و أ بحيث تقطع بعد (ن) ثانية من تجاوزها النقطة (و) مسافة (ف) قدماً فان حركتها تكون معلومة لدينا اذا ما اعطينا (ف) كدالة في (ن)

ف = ع (ن)

∴ ف + Δ ف = ع(ن+Δ ن)

Δ ف = ع(ن+ Δ ن) − ع(ن)

$$\frac{\Delta ف}{\Delta ن} = \frac{ع(ن + \Delta ن) - ع(ن)}{\Delta ن}$$

لكن $\frac{\Delta ف}{\Delta ن}$ تمثل السرعة المتوسطة

وعندما Δن ← ٠ ادخال نهـــــا للطرفين
Δن← ٠

$$\text{نهـــــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{ع ف}{ع ن} = \text{نهـــــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{ع(ن + \Delta ن) - ع(ن)}{\Delta ن} = \frac{ع ف}{ع ن}$$

∴ $\boxed{\frac{ع ف}{ع ن}}$ هي السرعة اللحظية وهي معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن

العجلة اللحظية :

اذا كانت سرعة النقطة المادية بعد (ن) ثانية هي ع قدم/ث

∴ العجلة اللحظية هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن .

$$جـ = \text{نهـــــا}_{\Delta ن \leftarrow ٠} \frac{\Delta ع}{\Delta ن} = \frac{ع ع}{ع ن}$$

مثال (١) : (شهادة سودانية ٢٠٠٥م)

تتحرك نقطة مادية في خط مستقيم بحيث تقطع مسافة (ف) متر في (ن) ثانية حيث ف = (٣ن^{٢} + ٢ن − ١) متر . أوجد السرعة والعجلة اللحظية .

الحل :

ف = ٣ن^{٢} + ٢ن − ١

$$\frac{ع ف}{ع ن} = ع = ٦ن + ٢$$

$$\frac{\Delta ع}{\Delta ن} = ج = ٦ \text{ متر / ث}^{٢}$$

مثال (٢) :

تتحرك نقطة مادية على المستقيم و أ بحيث تكون بعد (ن) ثانية من تجاوزها النقطة و على مسافة مقدارها ف قدم من و حيث :

$$ف = ٦ن^{٢} - \frac{١}{٣} ن^{٣}$$ أوجد :

(i) المسافة بعد ثانية واحدة من تجاوزها النقطة (و)

(ii) سرعتها وعجلتها بعد ٣ ثوان بعد تجاوزها النقطة (و)

الحل :

$$ف = ٦ن^{٢} - \frac{١}{٣} ن^{٣}$$

$$ع = \frac{ى ف}{ى ن} = ١٢ن - ن^{٢}$$

$$جـ = \frac{\Delta \hat{ع}}{\Delta ن} = ١٢ - ٢ن$$

(i) عوض ن = ١ في (ف)

$$ف = ٦(١)^{٢} - \frac{١}{٣}(١)^{٣} = \frac{١٧}{٣}$$ قدم

(ii) السرعة بعد ٣ ثوان عوض ن = ٣ في (ع)

ع = ١٢(٣) – $(٣)^{٢}$ = ٣٦ – ٩ = ٢٧ قدم/ث

العجلة بعد ٣ ثوان عوض ن = ٣ في (جـ)

جـ = ١٢ – ٢(٣) = ١٢ – ٦ = ٦ قدم/$ث^{٢}$

لايجاد كل من المسافة والسرعة والعجلة قد لا يعطى الزمن بصورة مباشرة:

(١) عند أقصى مسافة للجسم (أعلى ارتفاع) لايجاد قيم ن عوض ع= صفر

(٢) عند أقصى سرعة للجسم لايجاد قيم ن عوض جـ = صفر

(٣) عندما يعود الجسم لنقطة البداية (نقطة القذف) لايجاد قيم ن عوض ف = صفر

(٤) لايجاد السرعة الابتدائية (ع) عوض ن = صفر في (ع)

مثال :

قذف جسم رأسياً لأعلى من سطح الأرض فكان ارتفاعه بعد (ن) ثانية هو (ف) قدماً حيث ف = ١٦٠ن – ١٦ ن^{٢} :

(i) أوجد السرعة التي قذف بها الجسم .

(ii) متى يكون الجسم على ارتفاع ٢٥٦ قدم عن سطح الأرض .

(iii) ما هو أقصى ارتفاع يمكن ان يبلغه الجسم .

الحل :

$$ع = \frac{ء ف}{ء ن} = ١٦٠ - ٣٢ ن$$

(١) لايجاد السرعة الابتدائية عوض ن = صفر في (ع)

ع = ١٦٠ – ٣٢ (٠) = ١٦٠

∴ السرعة التي قذف بها الجسم هي سرعة ١٦٠ قدم/ث

(٢) عوض ف = ٢٥٦

٢٥٦ = ١٦٠ن – ١٦ ن^{٢}

١٦ = ١٠ن – ن^{٢}

(ن – ٢) (ن – ٨) = صفر

إما ن = ٢ أو ن = ٨

∴ يكون الجسم على ارتفاع ٢٥٦ قدم

أولاً بعد ٢ ثانية وثانياً بعد ٨ ثوان

(٣) عند أقصى ارتفاع ع = صفر

صفر = ١٦٠ – ٣٢ ن

٣٢ن = ١٦٠ ن = ٥

عوض ن = ٥ في (ف)

ف = ١٦٠ (٥) – ١٦ (٥) = ٨٠٠ – ٤٠٠ = ٤٠٠ قدم

∴ أقصى ارتفاع يصل اليه الجسم هو ارتفاع ٤٠٠ قدم عن سطح الأرض

مثال :

تتحرك نقطة بحيث تكون المسافة المقطوعة بعد (ن) ثانية من تحركها س = ل $ن^3$ + م $ن^2$ أوجد سرعة النقطة وعجلتها بعد (ن) ثانية بدلالة ل ، م ، واذا بلغت النقطة أقصى سرعة لها وهي ٦ وحدات / ثانية بعد ٢ ثانية أوجد قيمتي ل ، م .

الحل :

س = ل $ن^3$ + م $ن^2$

ع = $\frac{\text{د س}}{\text{د ن}}$ = ٣ ل $ن^2$ + ٢ م ن

جـ = $\frac{\text{د ف}}{\text{د ن}}$ = ٦ ل ن + ٢ م

لايجاد قيم ل ، م

عندما ع = ٦ ن = ٢

٣ ل $(٢)^2$ + ٢م(٢) = ٦

١٢ل + ٤م = ٦ ـــــــــ (١)

عند أقصى سرعة جـ = صفر

عوض ن = ٢ جـ = صفر

٦ل (٢) + ٢م = صفر ـــــــــ (٢)

بحل (٢) ، (٢) آنياً :

١٢ل + ٤م = ٦ (١)

١٢ل + ٢م = صفر (٢) بالطرح

٢م = ٦ م = ٣

عوض م = ٣ في (٢)

١٢ل + ٢(٣) = صفر ١٢ ل = −٦ ∴ ل = − $\frac{١}{٢}$

تمرين

(١) اذا كانت المسافة ف لجسم مادي متحرك تعطى بـ ف=٥ن^{٣}+٢ن^{٢}+٣ن جد السرعة والعجلة اللحظية لهذا الجسم بدلالة ن .

(٢) اذا كانت المسافة ف لجسم متحرك تعطى بـ ف = أن^{٣} + ب ن (أ ، ب ثابتان) وكانت السرعة عند ن = ٣ ثانية تساوي ١٠ متر/ث وكانت العجلة عند ن = ١ ثانية تساوي ٥ متر/ث^{٢} جد أ ، ب .

(٣) يتحرك جسم في خط مستقيم فيقطع مسافة (ف) قدم بعد ن ثانية بحيث
ف= ن^{٤} – ٢ن^{٣} + ن^{٢} – ٥ جد الزمن الذي تنعدم فيه سرعته وعجلته عندئذ .

(٤) يتحرك جسيم في خط مستقيم بحيث يكون بعده بالامتار بعد ن ثانية من النقطة (و) وهو ف = ٢ن^{٣} – ٢١ن^{٢} + ٦٠ن – ٢ ، جد أقصى بعد يصل اليه الجسيم من النقطة وعجلة الجسم عندئذ .

(٥) يتحرك حجر رأسياً لأعلى ولأسفل في خط مستقيم بحيث يكون ارتفاعه عن سطح الارض بعد ن ثانية هو ف = ١٢٨ن – ١٦ ن^{٢} قدم جد :
(أ) سرعة الحجر عند أي لحظة . (ب) اقصى ارتفاع يصل اليه الحجر .
(ج) سرعة الحجر الابتدائية

(٦) قذف جسم رأسياً لأعلى من سطح الارض وكانت المسافة ف قدم التي يصعدها في ن ثانية هي ف = ٩٦ن – ١٦ن^{٢} أوجد :
(أ) أقصى ارتفاع يصل اليه الجسم .
(ب) متى يكون الجسم على ارتفاع ١٢٨ قدم عن سطح الارض .

(٧) يتحرك جسم بحيث تعطى ازاحته ف عند نقطة ثابتة بدلالة الزمن بالعلاقة
ف = أجتا (ب ن + هـ) حيث أ ، ب ، هـ ثوابت ،
أثبت أن العجلة تتناسب طردياً مع مقدار الازاحة .

(٨) قذف جسم من الأرض رأسياً إلى أعلى وكانت المسافة (ف) قدم التي يصعدها في (ن) ثانية تعطى بالعلاقة : ف = ٢٥٦ن – ١٦ن^{٢} أوجد ما يلي :
أ/ أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم .
ب/ الزمن الكلي للرحلة عندما يعود إلى الأرض .
ج/ السرعة التي قذف بها الجسم .
د/ متى يكون الجسم على ارتفاع ٧٦٨ قدم ؟
هـ/ ما هي سرعة الجسم وعجلته عندما يكون على هذا الارتفاع ؟